



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela Profesional de Ingeniería Química

### SÍLABO

CURSO: QU427 Físico Química I

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                  |                                                                 |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| CÓDIGO           | : QU427                                                         | CICLO : 4 |
| CRÉDITOS         | : 5                                                             |           |
| HORAS POR SEMANA | : 7 (Teoría – Práctica - Laboratorios)                          |           |
| PRERREQUISITOS   | : Química II, Física III                                        |           |
| CONDICIÓN        | : Obligatorio                                                   |           |
| DPTO. ACADÉMICO  | : Ingeniería Química                                            |           |
| PROFESOR         | : JESSICA IVANA NIETO JUAREZ / TEODARDO JAVIER CARDENAS MENDOZA |           |
| E-MAIL           | : <a href="mailto:jnieto@uni.edu.pe">jnieto@uni.edu.pe</a> ;    |           |

#### II. SUMILLA DEL CURSO

Se inicia con los conceptos básicos de la Fisicoquímica, para continuar con el estudio de la materia, propiedades, estados de agregación, el estudio de los gases ideales y reales. Ley de Dalton y Amagat. Ley de los estados correspondientes. Ecuación de estado. Calor y Trabajo. La primera Ley: Energía interna. Transformaciones reversibles e irreversibles. Principio de Carnot. Segunda Ley. Entropía, reversibilidad, irreversibilidad y Equilibrio. Tercera Ley de la Termodinámica. Función de Gibbs y Helmholtz. Relaciones termodinámicas. Relaciones de Gibbs, Euler y Maxwell. Potencial Químico. Termoquímica. Calor de reacción. Equilibrio Químico en mezcla de gas ideal. Efectos de temperatura y presión.

#### III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

- Será capaz de entender y utilizar modelos que permitan estimar el comportamiento de la materia cuando se encuentra en estado gaseoso.
- Aprenderá a diferenciar las consideraciones a tomar en cuenta entre un gas ideal y real para poder predecir de mejor manera su comportamiento.
- Comprenderá y aplicará los principios básicos de las Leyes de la Termodinámica, la Termoquímica y el Equilibrio químico en situaciones reales.
- Desarrollará un entendimiento y destreza para resolver problemas prácticos que enfrentarán en su desempeño profesional.

#### IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

##### 1. CONCEPTOS BÁSICOS / 4 HORAS

El sistema internacional de Unidades (SI). Magnitudes fundamentales y derivadas. Algunos conceptos de la mecánica clásica: trabajo, energía cinética, energía potencial, sistema, estado y equilibrio. Propiedades extensivas e intensivas. Estructura de la materia. Fuerzas atractivas existentes en la materia. Estados naturales de la materia y sus transformaciones.



#### 2. EL ESTADO GASEOSO: GAS IDEAL Y REAL / 12 HORAS

Gas Ideal. Leyes: Boyle, Charles y Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro y sus corolarios. La ecuación general y universal de los gases ideales. Teoría cinética molecular de los gases ideales: presión, energía cinética y temperatura. Mezcla de gases: Ley de Dalton y de Amagat. Fórmula hipsométrica.

Gases reales, desviación de los gases ideales: Factor de compresibilidad. El estado crítico. Estudios de Andrews. Condensación. Constantes críticas. Fluidos supercríticos. Ecuaciones de estado. Ecuación de Van Der Waals. Ley de los estados correspondientes. Otras ecuaciones de estado. Ecuación virial.

#### 3. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA / 8 HORAS

Origen de la primera ley. Estado y función de estado. Trabajo. Trabajo mecánico. Trabajo de compresión y expansión. Expansión libre. Trabajo reversible PV, Trabajo irreversible PV, calor, definición de la Primera Ley. Capacidad calorífica: volumen y presión constante. Entalpía, definición. Los experimentos de Joule y Joule-Thomson.

Gases perfectos y Primera Ley. Procesos reversibles: isotérmicos, isobárico, isócoro, y adiabático, uso de diagramas. Naturaleza molecular de la energía interna.

#### 4. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA / 8 HORAS

Enunciados, máquinas térmicas. Principio de Carnot: eficiencia de un motor de Carnot reversible. Definición de entropía. Procesos irreversibles, desigualdad de Clausius. Cálculo de los cambios de la entropía. Cambios de estado de agregación: Entropía de fusión y evaporación. Cambio de estado de gases ideales: isotérmico. Isobárico, isócoro y adiabático. Proceso cíclico. Cambio de estado irreversible de un gas ideal. Cambio de entropía en una mezcla de gas ideal. Cambio de entropía en sólidos y líquidos. Entropía, reversibilidad e irreversibilidad.

Interpretación molecular de la entropía: grado de orden y desorden. Entropía, tiempo y cosmología. Tercera Ley de Termodinámica: la aproximación al cero absoluto.

#### 5. EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD / 8 HORAS

Equilibrio químico y de fases. Entropía y equilibrio. Las funciones de Gibbs y Helmholtz. Concepto del Trabajo máximo: Trabajo reversible.

Relaciones termodinámicas de un sistema en equilibrio: ecuaciones básicas, ecuaciones de Gibbs, relación de reciprocidad de Euler, relaciones de Maxwell. Dependencia de las funciones de estado (U, H, S, G y A) respecto a T, P y V. Coeficientes de: Joule-Thomson, expansión cúbica (térmica) y compresibilidad térmica. Diferencia entre capacidades caloríficas. Presión interna. Cálculo de cambios de la energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y Helmholtz.

Potencial químico y equilibrio de material: Ecuación de Gibbs para sistemas en no-equilibrio, definición del potencial químico, equilibrio de material. Potencial químico en función de las variables: P, T y composición. Equilibrio de fases. Equilibrio químico de una reacción.

#### 6. FUNCIONES TERMODINÁMICAS NORMALES DE REACCIÓN / 8 HORAS

Termodinámica. El calor en las reacciones químicas. Estados normales. Entalpía normal de reacción. Entalpía normal de formación y de combustión. Determinación de las Entalpías normales de Formación y de Reacción. Mediciones calorimétricas de  $\Delta H^\circ$  y  $\Delta U^\circ$ . Relación de  $\Delta H^\circ$  y  $\Delta U^\circ$ . Ley de Hess. Dependencia de los calores de reacción con la temperatura. Otros tipos de  $\Delta H^\circ$ : las entalpías de cambios físicos y químicos, y las entalpías de



iones en disolución. Entropía normal de reacción. Energía de Gibbs normal de reacción. Tablas termodinámicas. Estimación de entalpía de formación.

#### 7. EQUILIBRIO QUÍMICO EN MEZCLA DE GASES IDEALES / 4 HORAS

Potencial químico de un gas ideal puro. Potencial químico en una mezcla de gas ideal. Equilibrio químico entre gases ideales: Constante de equilibrio en función de la presión  $K_p$ . Constante de equilibrio en función de concentraciones y fracciones molares. Discusión cualitativa del equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura: ecuación de Van't Hoff. Cálculo para el equilibrio entre gases ideales. Desplazamiento del equilibrio químico en reacciones de gases ideales: cambio de temperatura isobárica, cambio de presión isotérmico, adición de un gas inerte y adición de un reaccionante.

#### 8. PROPIEDADES DE TRANSPORTE / 4 HORAS (opcional)

Conductividad térmica. Viscosidad. Medición de viscosidad. Viscosidad de gases. Viscosidad de los líquidos. Viscosidad de soluciones. Difusión: Leyes de Fick. Movimiento Browniano. Difusión de los gases. Fuerza impulsora de difusión. Difusión y movilidad iónica. Ley de Stokes. Sedimentación: Velocidad y equilibrio. Efectos electrocinéticos: electroósmosis y electroforesis.

## V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

LABORATORIO 1: DENSIDAD Y PESO MOLECULAR DEL AIRE

LABORATORIO 2: ENTALPIA DE UNA REACCIÓN QUÍMICA

CONTROL 1 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 3: EQUILIBRIO QUÍMICO HOMOGÉNEO EN FASE LÍQUIDA

LABORATORIO 4: ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE LÍQUIDOS

CONTROL 2 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 5: DENSIDAD DE LÍQUIDOS

LABORATORIO 6: VISCOSIDAD DE LÍQUIDOS

CONTROL 3 – PRÁCTICA EN AULA

LABORATORIO 7: TENSIÓN SUPERFICIAL DE LÍQUIDOS

LABORATORIO 8: PRESIÓN DE VAPOR DE LÍQUIDOS

CONTROL 4 – PRÁCTICA EN AULA

## VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante exposición teórica y práctica, haciendo énfasis en el razonamiento inductivo y deductivo, complementando con aplicaciones prácticas basados en problemas e incentivando la participación de los alumnos.



#### VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación: F, Subsistema Q34

Cálculo del Promedio Final:  $PF = (1 EP + 2 EF + 1 PP) / 4$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

En la Parte Práctica se toman 4 Controles y 8 Laboratorios.

Se elimina un Control y 2 Laboratorios.

Cálculo del Promedio de Prácticas:  $PP = (3 CONT + 6 LAB) / 9$

CONT: Control LAB: Laboratorio

#### VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. **LEVINE, I.N.** Fisicoquímica. Editorial Mc Graw Hill.
2. **ATKINS, P.W.** Química Física. Editorial Adison-Wesley.
3. **CASTELLAN, Gilbert.** Fisicoquímica. Editorial Adison-Wesley.
4. **CHANG, Raymund.** Fisicoquímica. Editorial Mc Graw Hill.
5. **LAIDLER, K.J.** Fisicoquímica. Editorial CECSA.
6. **MARON & PRUTON.** Fundamentos de Fisicoquímica. Editorial Limusa.
7. **SMITH.** Introducción a la termodinámica en ingeniería química. Editorial Mc Graw Hill
8. **CENGEL.** Termodinámica. Editorial Mc Graw-Hill.